

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°1 CORRECTIONProblème I : Accordeur de guitare

D'après Centrale TSI 2019

Q1. La valeur moyenne du signal est de l'ordre de **10 à 12 mV**.

Q2. En supposant le signal périodique, on observe deux périodes entre $t_1 = 1,4$ ms et $t_2 \approx 7,7$ ms, c'est à dire pour la période et la fréquence :

$$T_{co} = \frac{7,7 - 1,4}{2} \approx 3,2 \text{ ms} \Rightarrow \boxed{f_{co} = \frac{1}{T} \approx 3,2 \times 10^2 \text{ Hz}}$$

Il semble délicat de fournir plus de deux chiffres significatifs compte tenu de la précision de la lecture.

Q3. La guitare étant légèrement désaccordée, on peut attribuer cette fréquence au **Mi aigu** (désaccord de l'ordre de 3%).

Q4. Ce signal périodique n'étant pas sinusoïdal, le **spectre présentera nécessairement des fréquences harmoniques** multiples de la fréquence fondamentale.

Q5. On applique la formule du pont diviseur de tension :

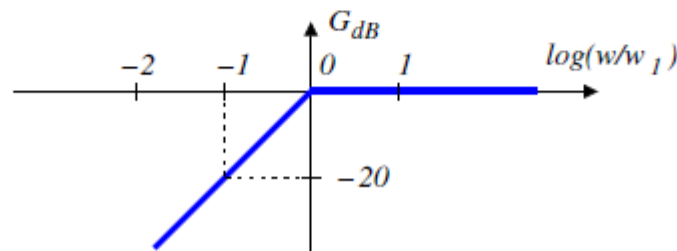
$$\underline{H}_1(j\omega) = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{jC_1\omega}} \Rightarrow \boxed{\underline{H}_1(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}}$$

Q6. Posons $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1} = \frac{1}{R_1C_1}$:

- pour $\omega \ll \omega_1$, $\underline{H}_1(j\omega) \approx j\omega\tau_1 \rightarrow 0$;
- pour $\omega \gg \omega_1$, $\underline{H}_1(j\omega) \approx 1$.

Il s'agit d'un **filtre passe-haut du premier ordre**. Comme le montrera la question Q8., cette pulsation ω_1 correspond à la **pulsation de coupure** à -3 dB.

Q7. D'après les équivalents obtenus en haut et en basse fréquence, le diagramme de Bode pour le gain se compose d'une droite à +20 dB/décade à basse fréquence et d'une asymptote horizontale confondue avec l'axe des abscisses à haute fréquence.



Q8. Posons $x = \omega/\omega_1$, $|H(x)| = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. On cherche x_c tel que :

$$|H(x_c)| = \frac{x_c}{\sqrt{1+x_c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 2x_c^2 = 1+x_c^2$$

Ce qui impose $x_c = 1$, c'est à dire pour la pulsation de coupure $\omega_c = \omega_1$, et une fréquence de coupure :

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{R_1 C_1}$$

Application numérique : $f_1 = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9}} \Rightarrow f_1 \approx 16 \text{ Hz}$.

Ce filtre passe-haut permet d'**éliminer la composante continue** du signal tout en **préservant le fondamental** et ses harmoniques $f_1 \ll f_{co}$.

Q9. L'ALI étant idéal et fonctionnant en régime linéaire $\underline{v}_+ = \underline{v}_-$. De plus l'application de la formule du pont diviseur de tension conduit à :

$$\underline{v}_- = \frac{\underline{Z}}{\underline{Z} + \underline{Z}'} \underline{s} \Rightarrow \underline{H}(j\omega) = 1 + \frac{\underline{Z}'}{\underline{Z}}$$

Q10. $\underline{H}(j\omega) = 1 + \frac{R'}{R}$. On est en présence d'un **amplificateur non inverseur** qui comme son nom l'indique peut permettre d'amplifier un signal, comme le signal étudié ici dont l'amplitude n'est que de quelques mV.

Q11. Association parallèle : $\underline{Z}_{eq} = \frac{R_2}{1 + jR_2 C_2 \omega}$.

Q12. D'après ce qui précède : $\underline{H}_2(j\omega) = 1 + \frac{R_2}{R_3} \times \frac{1}{1 + jR_2 C_2 \omega}$.

Q13. Par identification $G_0 = R_2/R_3$ et $\omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}$.

Q14. Les limites de la fonction de transfert sont respectivement :

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |\underline{H}_2|(\omega) = 1 + G_0 \quad \text{et} \quad \lim_{\omega \rightarrow +\infty} |\underline{H}_2|(\omega) = 1$$

Q15. A.N. : $f_2 = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{680 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-12}} \Rightarrow f_2 = 498 \text{ Hz}$.

En prenant plutôt $R_3 = 6,0 \times 10^3 \text{ k}\Omega$:

$$G_0 = 1 + \frac{680}{6,0} \Rightarrow \boxed{G_0 = 1,1 \times 10^2}$$

Compte tenu de $f_{co} < f_2$, on peut conclure que **ce filtre va fortement amplifier le fondamental que l'on veut extraire et beaucoup moins les harmoniques** voire les recopier pour les fréquences les plus élevées.

Q16. On est en présence d'un **filtre passe-bande du second ordre** avec une pente de +20 dB/décade à basse fréquence et -20 dB/décade à haute fréquence avec une fréquence de résonance de 329 Hz, fréquence voisine du Mi aigu que l'on veut extraire.

Q17. La bande passante est définie par le domaine de fréquences pour lequel $G_{dB,max} - 3 \text{ dB} \leq G_{dB}(f) \leq G_{dB,max}$. Sur le graphique, on détermine les fréquences de coupure associées aux limites du domaine :

$$\boxed{f \in [f_{c1}, f_{c2}] \text{ avec } f_{c1} = 321 \text{ Hz et } f_{c2} = 337 \text{ Hz}}$$

Q18. À 315 Hz, l'atténuation en décibel est de 6 dB, c'est à dire une **atténuation d'un facteur 2**, en effet $20 \log(1/2) \approx -6$.

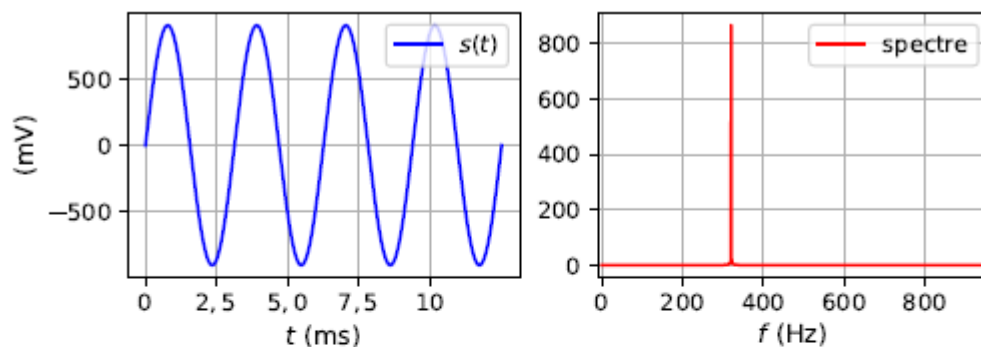
Q19. Le spectre présente :

- un pic à fréquence nulle d'amplitude 10 V associé à la composante continue du signal u_e (question Q1) ;
- un pic à une fréquence de l'ordre de 300 Hz associé à la fréquence du fondamental (question Q2) ;
- des harmoniques de fréquences multiples de la fréquence fondamentale pour ce signal qui n'est pas sinusoïdal.

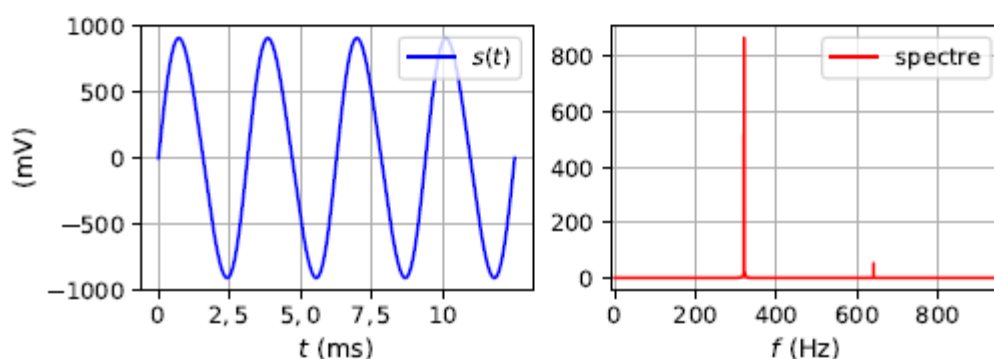
Q20. Suite à la traversée du filtre (F_a), filtre passe-haut de fréquence de coupure 15 Hz, la composante continue a été éliminée et le reste du signal recopié à l'identique, le spectre associé est donc le **spectre (a)**.

Q21. Suite à la traversée du filtre (F_b), le signal fondamental est amplifié d'un facteur proche de G_0 passant d'une amplitude de 18 mV à une amplitude de 1800 mV, les harmoniques étant de moins en moins amplifiés au fur et à mesure que leur fréquence augmente. Le spectre associé au signal en sortie du filtre (F_b) est donc le **spectre (d)**.

Q22. En première approximation, le filtre passe-bande ne va conserver que le fondamental en l'atténuant d'un facteur 2 (question Q18), c'est à dire un signal quasi-sinusoïdal d'amplitude 900 mV.



Complément : en toute rigueur l'harmonique de rang 2 ($f \approx 6,4 \times 10^2$ Hz) sera atténué de 30 dB (d'après le diagramme de Bode du filtre), c'est à dire un facteur d'atténuation de $10^{3/2}$, soit une amplitude $2,0 \times 10^3 / 10^{3/2} \approx 63$ mV.



Le tracé temporel précis nécessiterait de connaître le déphasage du filtre passe bande qui n'est pas fourni ici.

Q23. L'absence de rétroaction sur la borne inverseuse assure un fonctionnement en saturation.

Pour un ALI idéal, les résistances d'entrée sont infinies, les courants au niveau des bornes d'entrée sont nuls. De plus en saturation :

- $\varepsilon = V^+ - V^- > 0 \Rightarrow u_s = +U_{sat}$;
- $\varepsilon = V^+ - V^- < 0 \Rightarrow u_s = -U_{sat}$;

Q24. Sachant que $i_+ = 0$, on applique un pont diviseur de tension, il vient :

$$\boxed{V^+ = \frac{R_4}{R_4 + R_5} u_s} \Rightarrow \boxed{\varepsilon = \frac{R_4}{R_4 + R_5} u_s - u_3}$$

Q25. ε est une fonction décroissante de u_3 .

Q26. Pour $\varepsilon > 0$, $u_s = +U_{sat}$. Le basculement s'opère pour $\varepsilon = 0$, c'est à dire

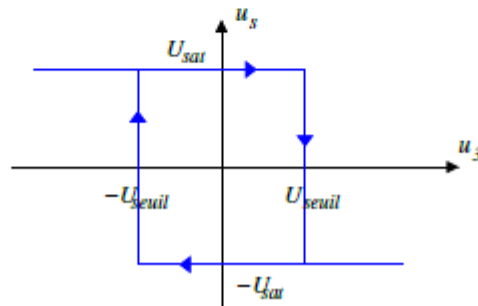
$$U_{seuil} = \frac{R_4}{R_4 + R_5} U_{sat}.$$

Suite au basculement on a alors $u_s = -U_{sat}$, et $\varepsilon = \frac{-R_4}{R_4 + R_5} U_{sat} - u_3$.

Q27. u_3 diminue alors jusqu'à atteindre la nouvelle annulation de ε :

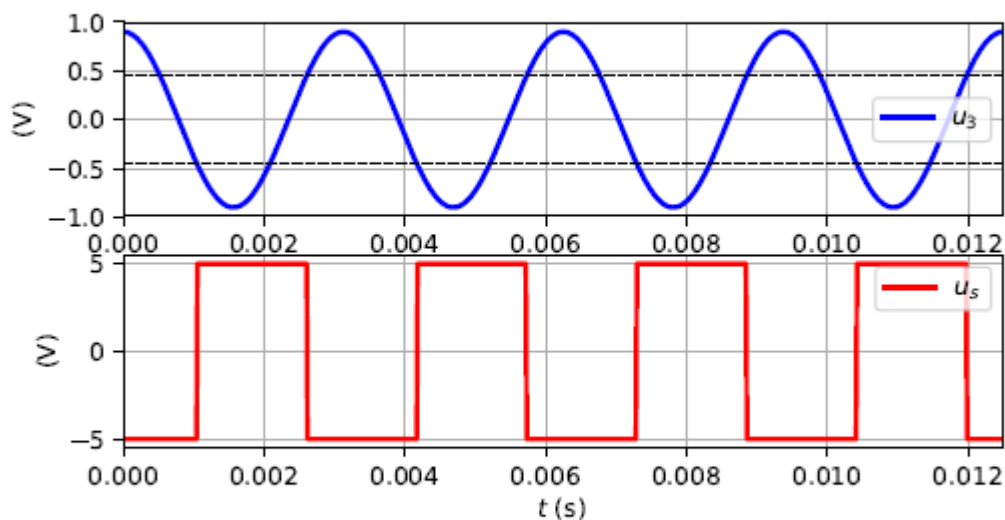
$$\frac{-R_4}{R_4 + R_5} U_{sat} - u_3 = 0 \Rightarrow u_3 = -U_{seuil} = \frac{-R_4}{R_4 + R_5} U_{sat}$$

Q28. On en déduit le cycle d'hystérésis :



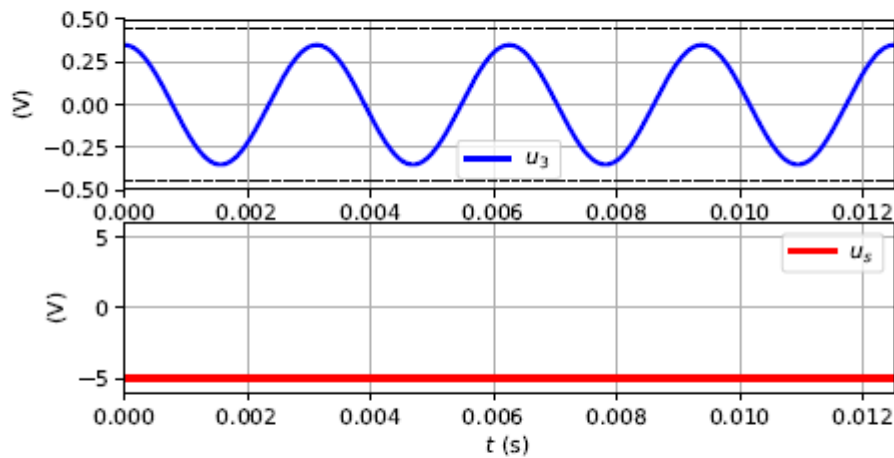
Q29. La tension de seuil vaut $U_{seuil} = 0,45 \text{ V}$.

— *première situation* :



Partant d'une situation pour laquelle $u_3 > U_{seuil}$, la tension de sortie reste égale à $-U_{sat}$ tant que $u_3 > -U_{seuil}$; la tension bascule alors à $+U_{sat}$ et se maintient à cette valeur tant que $u_3 < U_{seuil}$.

- **seconde situation** : la tension d'entrée ne franchit jamais la valeur seuil, la tension de sortie u_s ne bascule pas. En fonction des conditions initiales, la tension de sortie est égale à $\pm U_{sat}$ et conserve cette valeur



Q30. Si la corde est trop mal accordée, la fréquence du fondamental sera trop éloignée de la bande passante du filtre passe-bande et l'amplitude du signal u_3 sera trop faible, on n'obtiendra pas en sortie un signal créneau oscillant à la fréquence f_{co} qui ne pourra donc pas être comparée à la fréquence de référence (cf. second exemple de la question 29).

FIN